# 第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

## 机械类计算机绘图试卷

时间：180 分钟，共计 300 分。以考号为文件名称建立文件夹，每个大题建一个子文件夹，放在 D 盘中，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。

**第一题** 按“手动换向阀”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，绘制出手动换向阀的装配图；改正装配过程中出现的错误。（150 分）

**各个零件、装配体及装配图分值如下：**

1、建立各零件的三维模型共计 90 分。 2、将零件组装成手动换向阀 30 分（包括装配体、爆炸图、改正错误）。 3、将组装的手动换向阀绘制成二维装配图 30 分。

**一、手动换向阀建模及组装要求**

1、手动换向阀共计 15 种零件，手动换向阀的装配示意图如下图所示，请按正确的方式组装。
2、装配体中使用的标准件，不可以使用软件中自带的标准件，必须自画；标准件建模时，只绘出主要结构，工艺结构如倒角、圆角等工艺结构可以省略。
3、爆炸图按零件拆、装顺序摆放。
4、手动换向阀在装配过程中如出现干涉、错误应改成你认为正确的形式。

**二、手动换向阀装配图的绘制请注意以下问题**

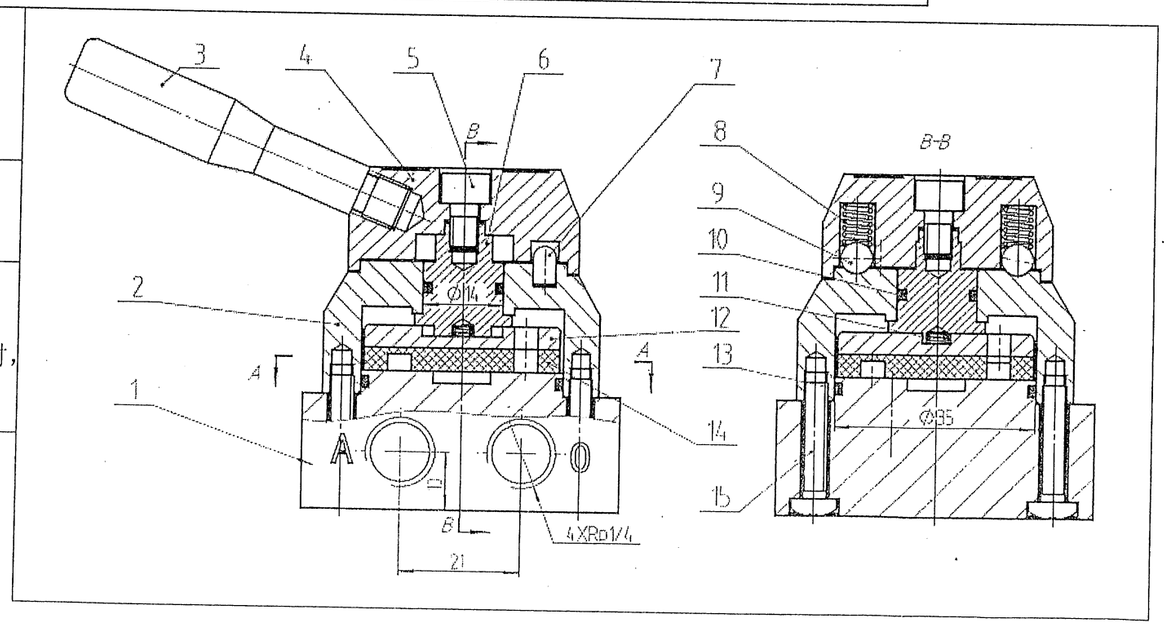
1、图纸幅面自定；比例自定；图线：粗实线 0.5，细实线 0.25；字体（长仿宋_GB2312）：字高 3.5；箭头：宽 1，长 3.3。
2、装配图绘制包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，标题栏和明细表。
3、标题栏填写部件名称、比例等内容，考号填写在右下角；明细栏填写的内容参阅右边的表格。
4、标准件的画法应符合国标规定。

**手动换向阀主要技术参数**

1.额定压力：0.1~0.8Mpa。
2.最大压力：1.2Mpa。
3.工作温度：-5~60°。

**技术要求**

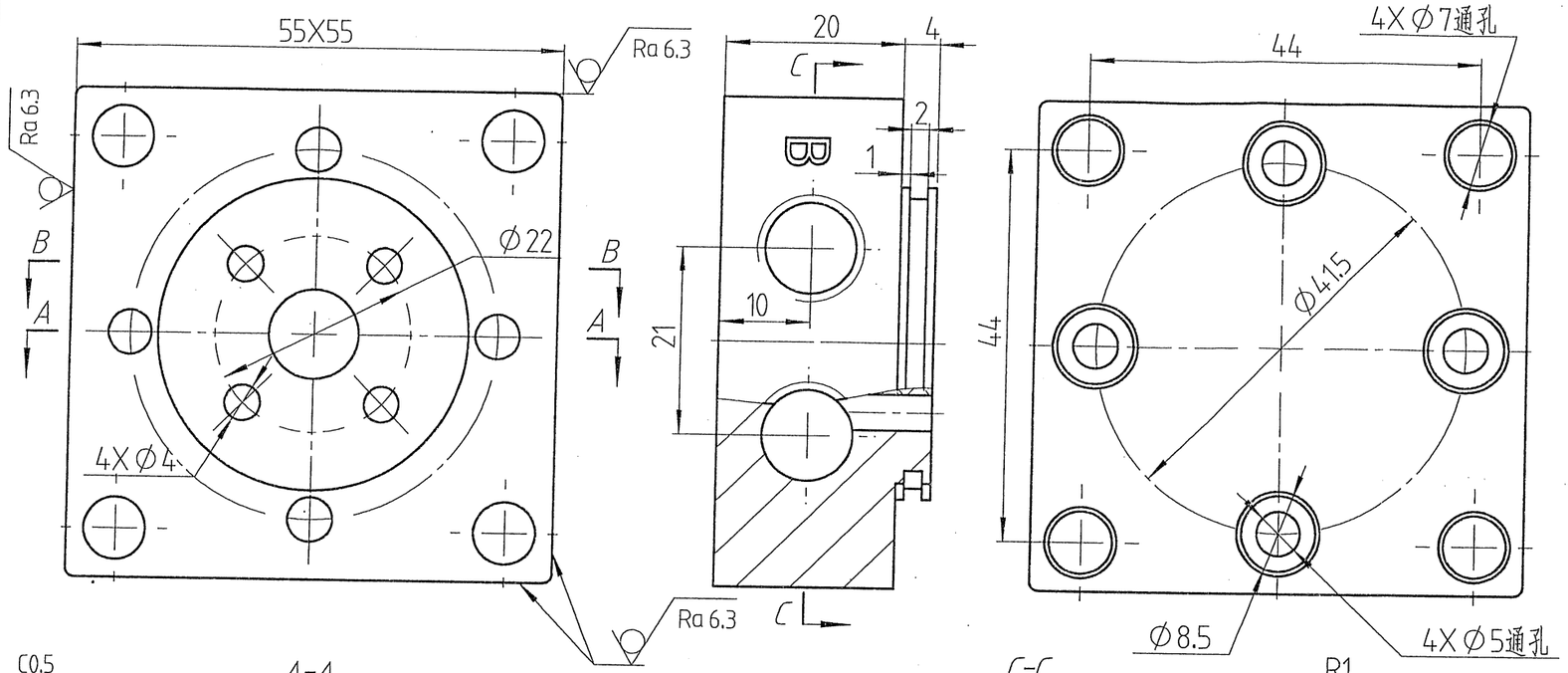
1.装配后摆杆转动灵活。
2.加压 1.2Mpa 保压 12 小时，压力下降小于 10%。

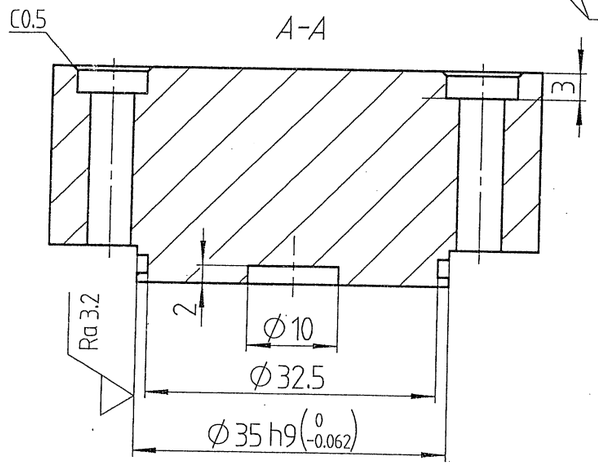


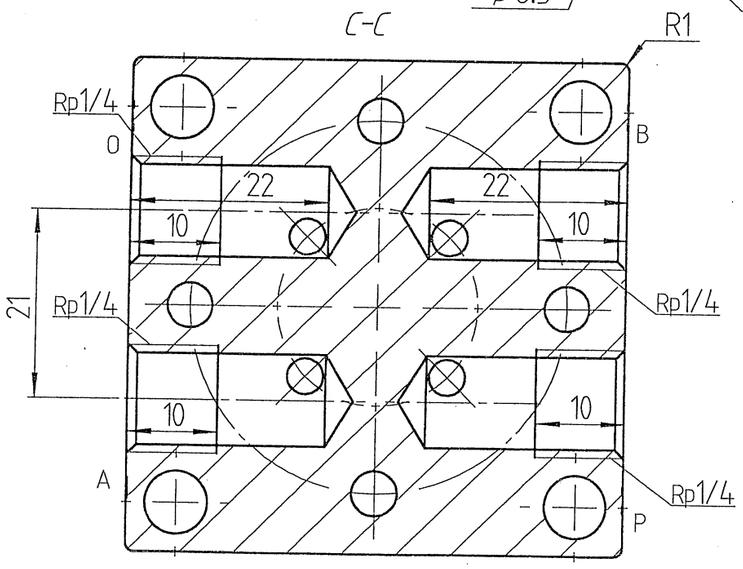

手动换向阀示意图
零件序号表示的内容参阅右边的表格

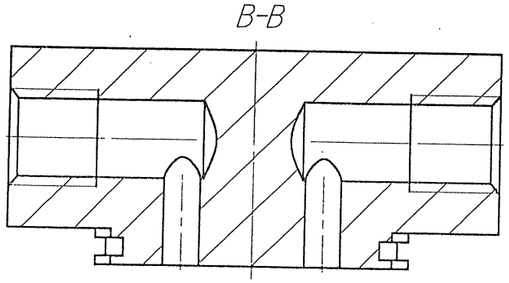
零件名称、材料及数量

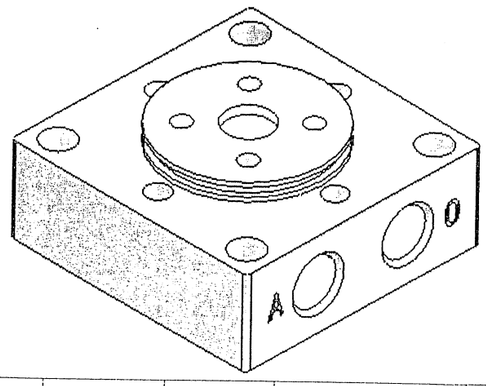
| 序号 | 代　　号 | 名　　称 | 数量 | 材　料 | 重量g | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDF-01 | 阀体 | 1 | LY12 | 137 | |
| 2 | SDF-02 | 连接件 | 1 | LY12 | 60 | |
| 3 | SDF-03 | 手柄 | 1 | 45 | 42 | |
| 4 | SDF-04 | 阀上盖 | 1 | LY12 | 43 | |
| 5 | GB/T70.1-2008 | 内六角螺钉 M5 x 8 | 1 | Q235 | 3.1 | |
| 6 | SDF-05 | 内芯 | 1 | LY12 | 5.6 | |
| 7 | SDF-06 | 挡芯轴 | 1 | 45 | 0.6 | |
| 8 | SDF-07 | 钢球压紧弹簧 | 2 | 65Mn | 0.3 | |
| 9 | SDF-09 | 钢球 5.5 | 2 | GCr15 | 0.7 | |
| 10 | JB/T6659-2007 | o 型圈 11.2x2 | 1 | 橡胶 | 0.1 | |
| 11 | SDF-08 | 压紧弹簧 | 1 | 65Mn | 0.1 | |
| 12 | SDF-09 | 配气盘 | 1 | LY12 | 9 | |
| 13 | JB/T6659-2007 | o 型圈 32.5x2 | 1 | 橡胶 | 0.3 | |
| 14 | SDF-10 | 配气盘垫 | 1 | 橡胶 | 3.1 | |
| 15 | GB/T818-2000 | 螺钉 M4x20 | 4 | Q235 | 2.8 | |



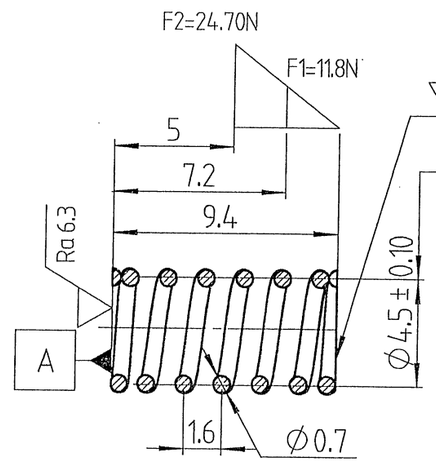




技术要求
1.本件采用型材加工。
2.未注倒角C1，未注圆角R1。
3.在进出气口打上字母标记，参看C-C视图。

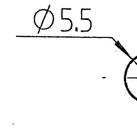
Ra 6.3 (√)

| 序号 | 1 | 名称 | 阀体 | 比例 | 1.5:1 | 数量 | 1 | 材料 | YL12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

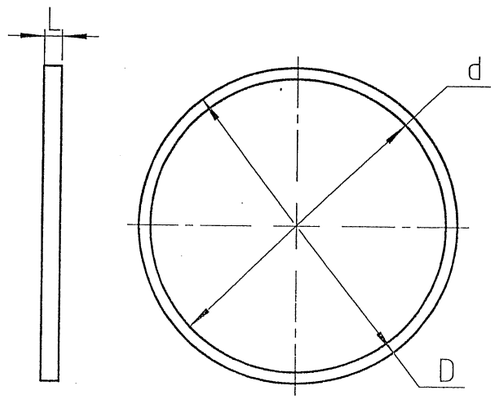



技术要求
1.端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈。
2.弹簧丝直径 d=0.7
3.弹簧中径: D2=4.5
4.节距: p=1.6
5.有效圈数: n=5
6.总圈数: n1=7
7.展开长度: L=99.4
8.旋向: 右
8.热处理后硬度: 45-50HRC

| 序号 | 8 | 名称 | 钢球压紧弹簧 | 比例 | 2:1 | 数量 | 1 | 材料 | 65Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

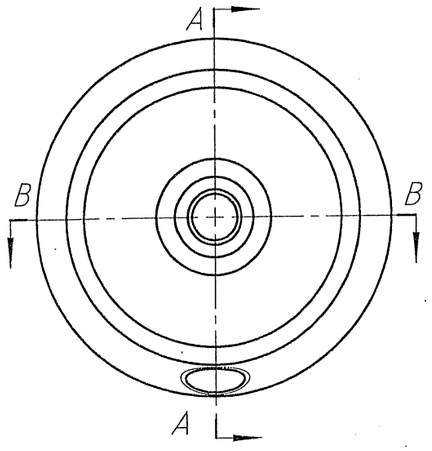


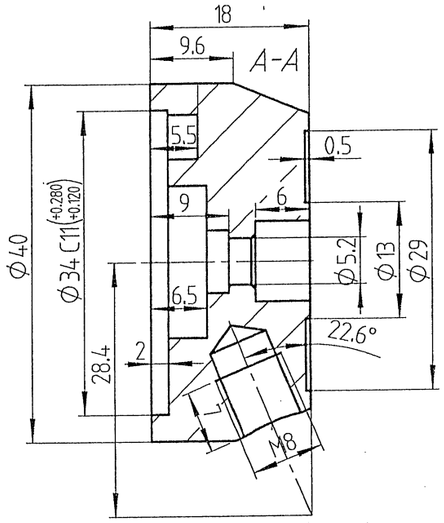

| 序号 | 9 | 名称 | 钢球 | 比例 | 2:1 | 数量 | 2 | 材料 | GCr15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

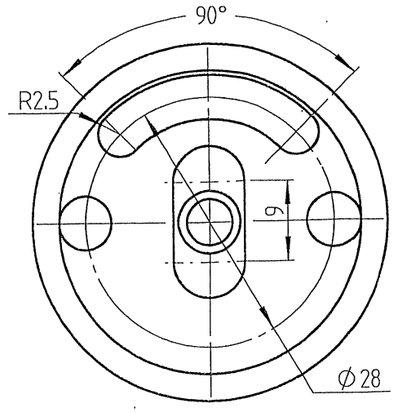


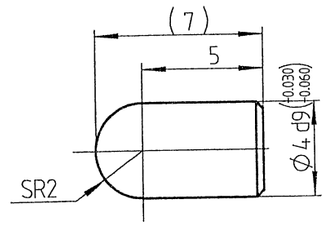

| 序号 | D | d | L | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 11 | 2 | |
| 13 | 35 | 32 | 2 | |

| 序号 | 10、13 | 名称 | O型圈 | 比例 | 1:1 | 数量 | 各1 | 材料 | 耐油橡胶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



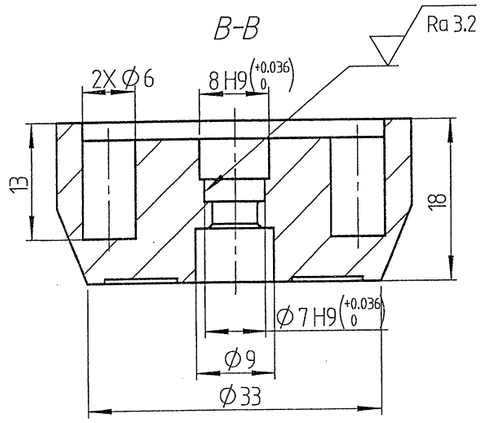



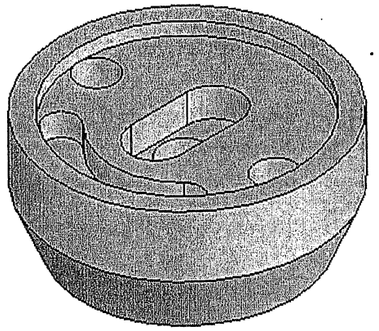




技术要求
1.未注倒角C0.3。
2.表面镀锌。

Ra 6.3 (√)

| 序号 | 7 | 名称 | 档芯轴 | 比例 | 4:1 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

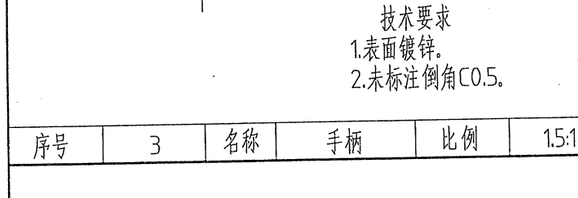


技术要求
1.未注圆角R1，倒角C1。
2.零件表面涂银粉漆。

Ra 6.3 (√)

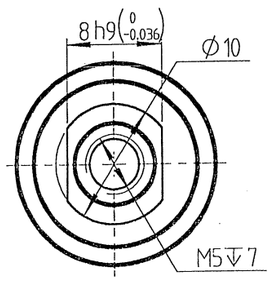
| 序号 | 4 | 名称 | 阀上盖 | 比例 | 1.5:1 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

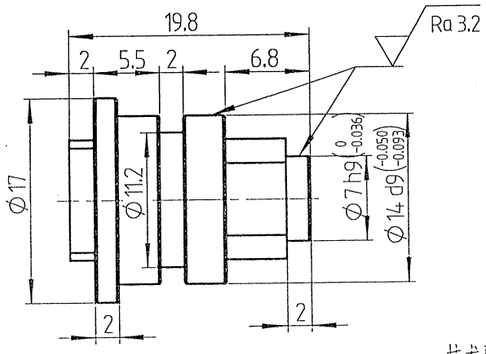


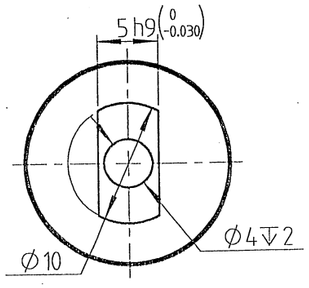

技术要求
1.表面镀锌。
2.未标注倒角C0.5。

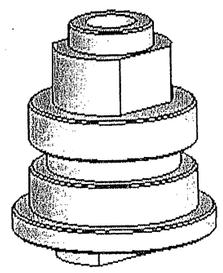
Ra 6.3 (√)

| 序号 | 3 | 名称 | 手柄 | 比例 | 1.5:1 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



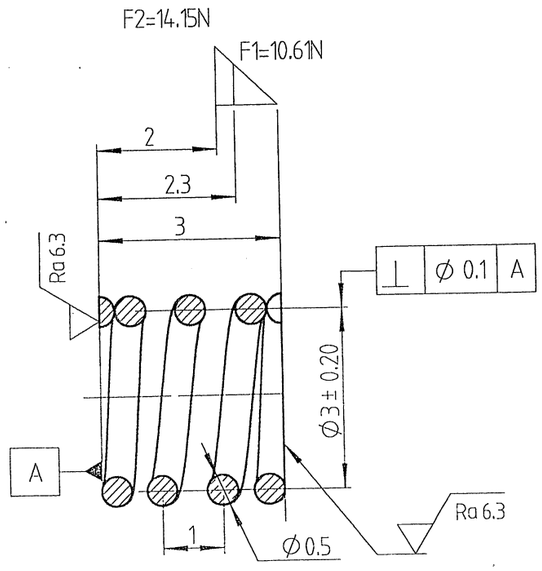



技术要求
1.未注圆角R0.5。
2.未注倒角C0.5。
3.零件表面涂银粉漆。

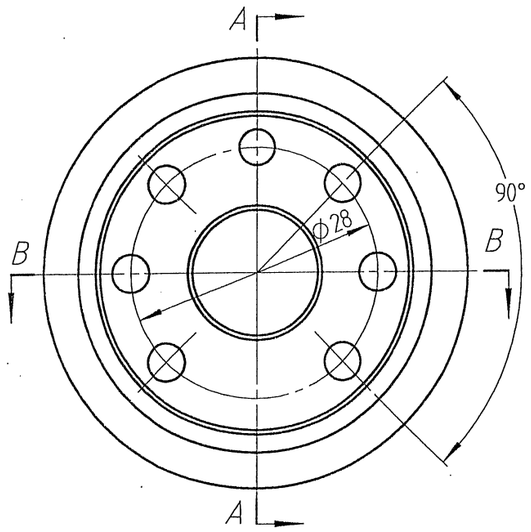
Ra 6.3 (√)

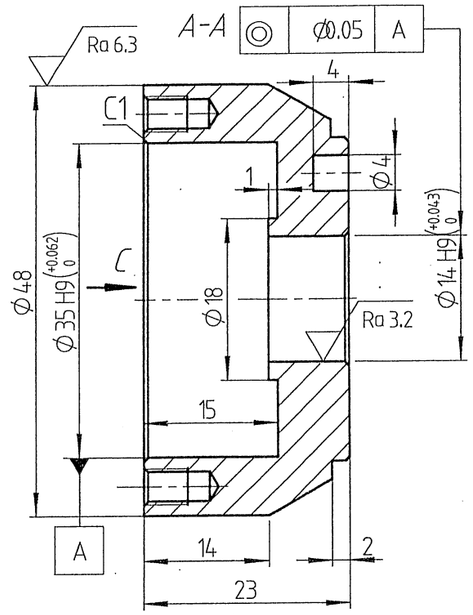
| 序号 | 6 | 名称 | 内芯 | 比例 | 2:1 | 数量 | 1 | 材料 | YL12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

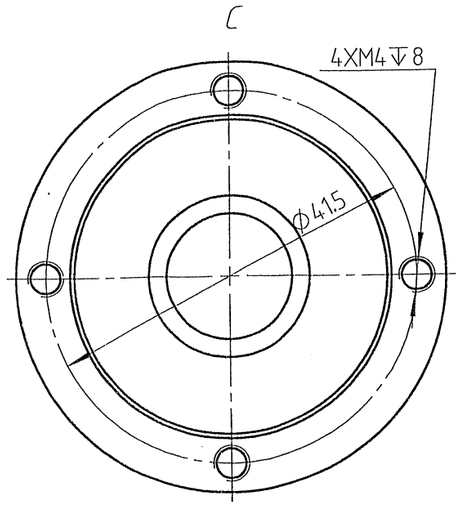


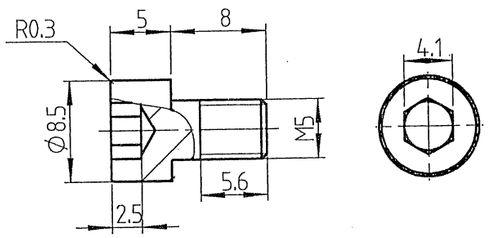

技术要求
1.端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈。
2.弹簧丝直径: d=0.5
3.弹簧中径: D2=3
4.节距: p=1
5.有效圈数: n=2
6.总圈数: n1=4
7.展开长度: L=38
8.旋　向: 右
8.热处理后硬度: 45-50HRC

| 序号 | 11 | 名称 | 压紧弹簧 | 比例 | 10:1 | 数量 | 1 | 材料 | 65Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



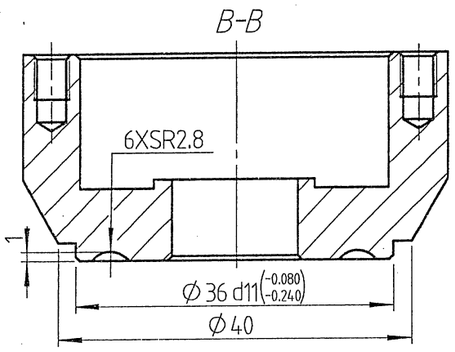



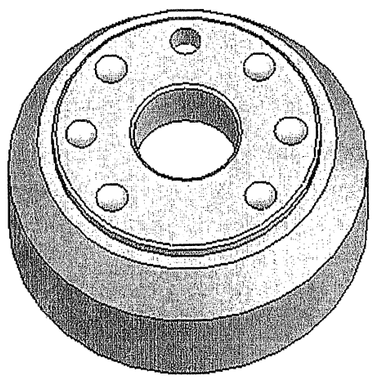




技术要求
1.表面发黑处理。
2.未标注倒角C0.5。

Ra 6.3 ( √ )

| 序号 | 5 | 名称 | 内六角螺钉 | 比例 | 2:1 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

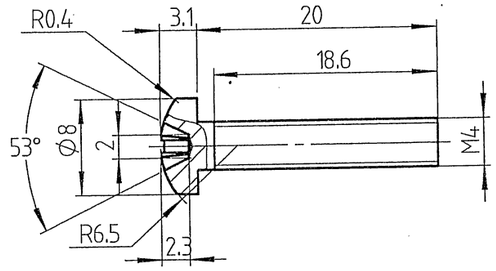


技术要求
1.未注倒角C0.5。
2.表面涂银粉漆。

Ra 6.3 ( √ )

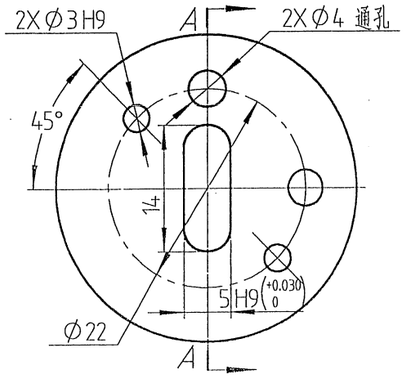
| 序号 | 2 | 名称 | 连接件 | 比例 | 1.5:1 | 数量 | 1 | 材料 | YL12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

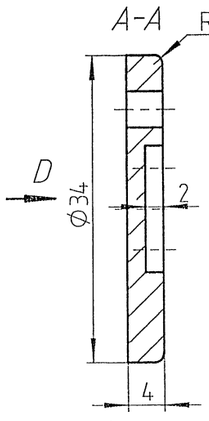


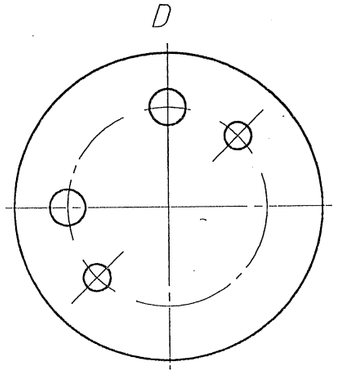

技术要求
1.表面镀锌。
2.未标注倒角C0.5。

Ra 6.3 ( √ )

| 序号 | 15 | 名称 | 螺钉 | 比例 | 2:1 | 数量 | 4 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



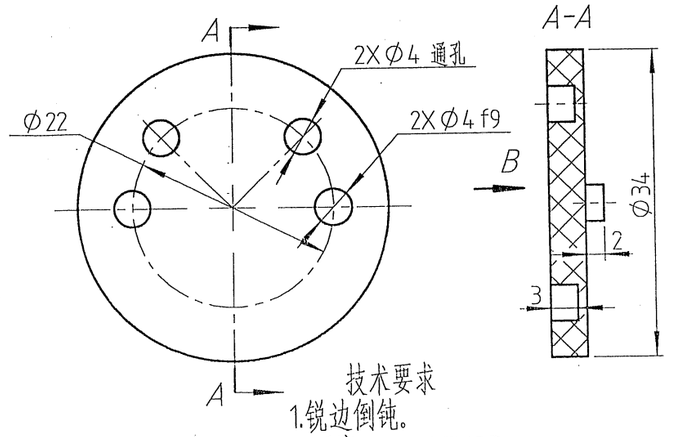



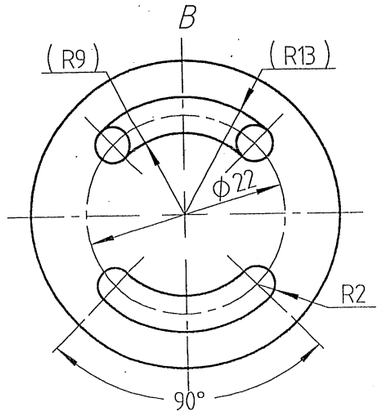




技术要求
1.未注圆角R1。
2.零件氧化处理。

Ra 6.3 ( √ )

| 序号 | 12 | 名称 | 配气盘 | 比例 | 1.5:1 | 数量 | 1 | 材料 | LY12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



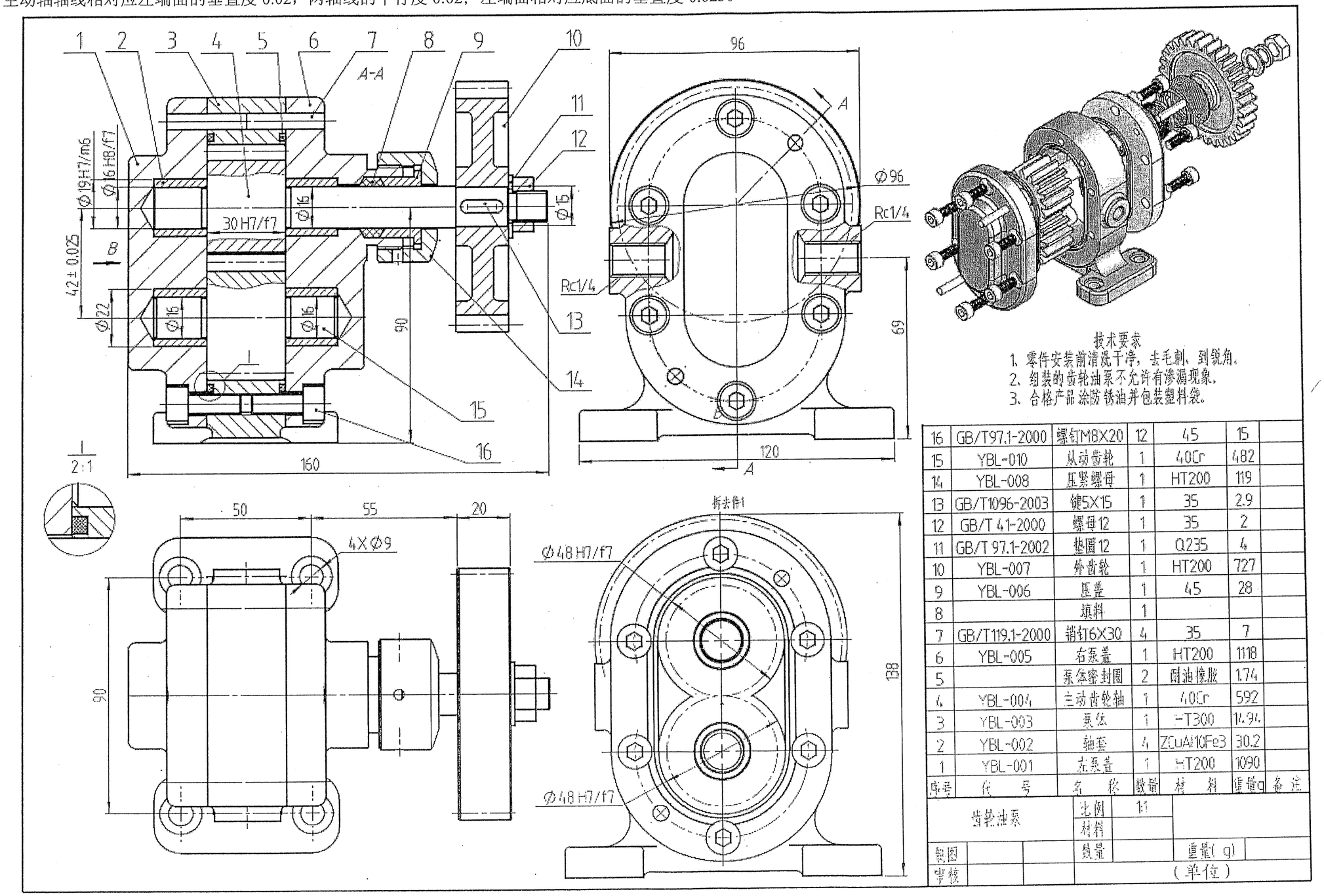

技术要求
1.锐边倒钝。
2.硬度：40-45HSD。
3.本件与配气盘用粘合剂粘接。

Ra 1.6 ( √ )

| 序号 | 14 | 名称 | 配气盘垫 | 比例 | 1.5:1 | 数量 | 1 | 材料 | 耐油橡胶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**第二题** 已知齿轮油泵的装配图，拆画泵体的零件图（40 分）。

零件图要求：1、图纸幅面 A3；材料 HT200；比例自定；表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；技术要求按国标要求标注；填写标题栏（考号填写在标题栏右下角）。 2、尺寸：重要尺寸，图中标注的尺，其余尺寸图中量取（图样的比例不是原图，比例应换算求出）；进出口螺纹 Rc 1/4，小径 $\phi$15。 3、技术要求 表面粗糙度：内腔 Ra 0.8，两端面 Ra 3.2，其余加工面 Ra 6.3，不加工的表面 ；几何公差：主动轴轴线相对应左端面的垂直度 0.02，两轴线的平行度 0.02；左端面相对应底面的垂直度 0.025。

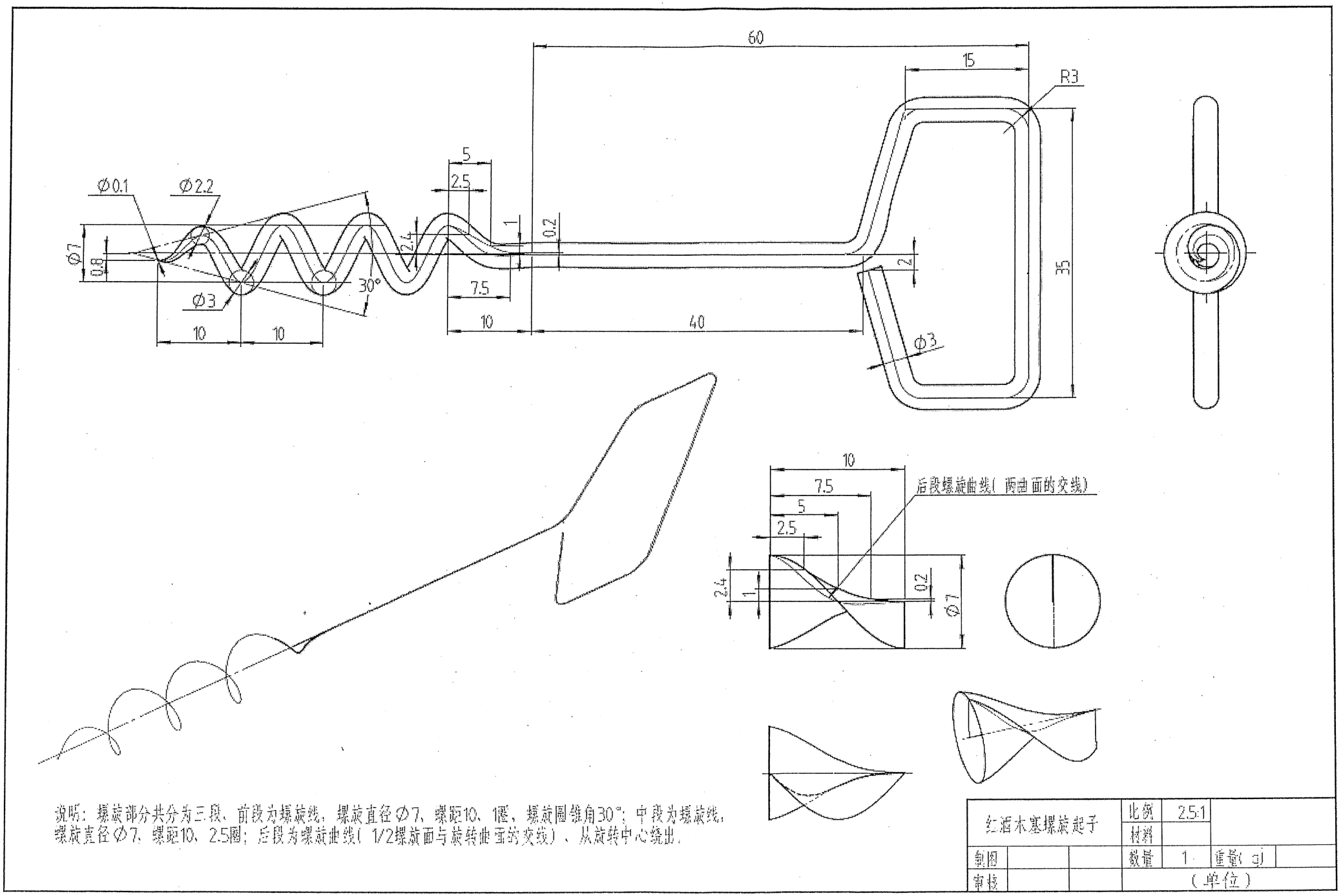



| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 重量g | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GB/T97.1-2000 | 螺钉M8X20 | 12 | 45 | 15 | |
| 15 | YBL-010 | 从动齿轮 | 1 | 40Cr | 482 | |
| 14 | YBL-008 | 压紧螺母 | 1 | HT200 | 119 | |
| 13 | GB/T1096-2003 | 键5X15 | 1 | 35 | 2.9 | |
| 12 | GB/T 41-2000 | 螺母12 | 1 | 35 | 2 | |
| 11 | GB/T 97.1-2002 | 垫圈12 | 1 | Q235 | 4 | |
| 10 | YBL-007 | 外齿轮 | 1 | HT200 | 727 | |
| 9 | YBL-006 | 压盖 | 1 | 45 | 28 | |
| 8 | | 填料 | 1 | | | |
| 7 | GB/T119.1-2000 | 销钉6X30 | 4 | 35 | 7 | |
| 6 | YBL-005 | 右泵盖 | 1 | HT200 | 1118 | |
| 5 | | 泵体密封圈 | 2 | 耐油橡胶 | 1.74 | |
| 4 | YBL-004 | 主动齿轮轴 | 1 | 40Cr | 592 | |
| 3 | YBL-003 | 泵体 | 1 | HT300 | 14.94 | |
| 2 | YBL-002 | 轴套 | 4 | ZCuAl10Fe3 | 30.2 | |
| 1 | YBL-001 | 左泵盖 | 1 | HT200 | 1090 | |

| 齿轮油泵 | | 比例 | 1:1 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 材料 | | |
| 绘图 | | 数量 | | 重量( g) |
| 审核 | | （单位） | | |

**第三题** 给出下列零件的工程图创建零件的三维模型（共 90 分）。

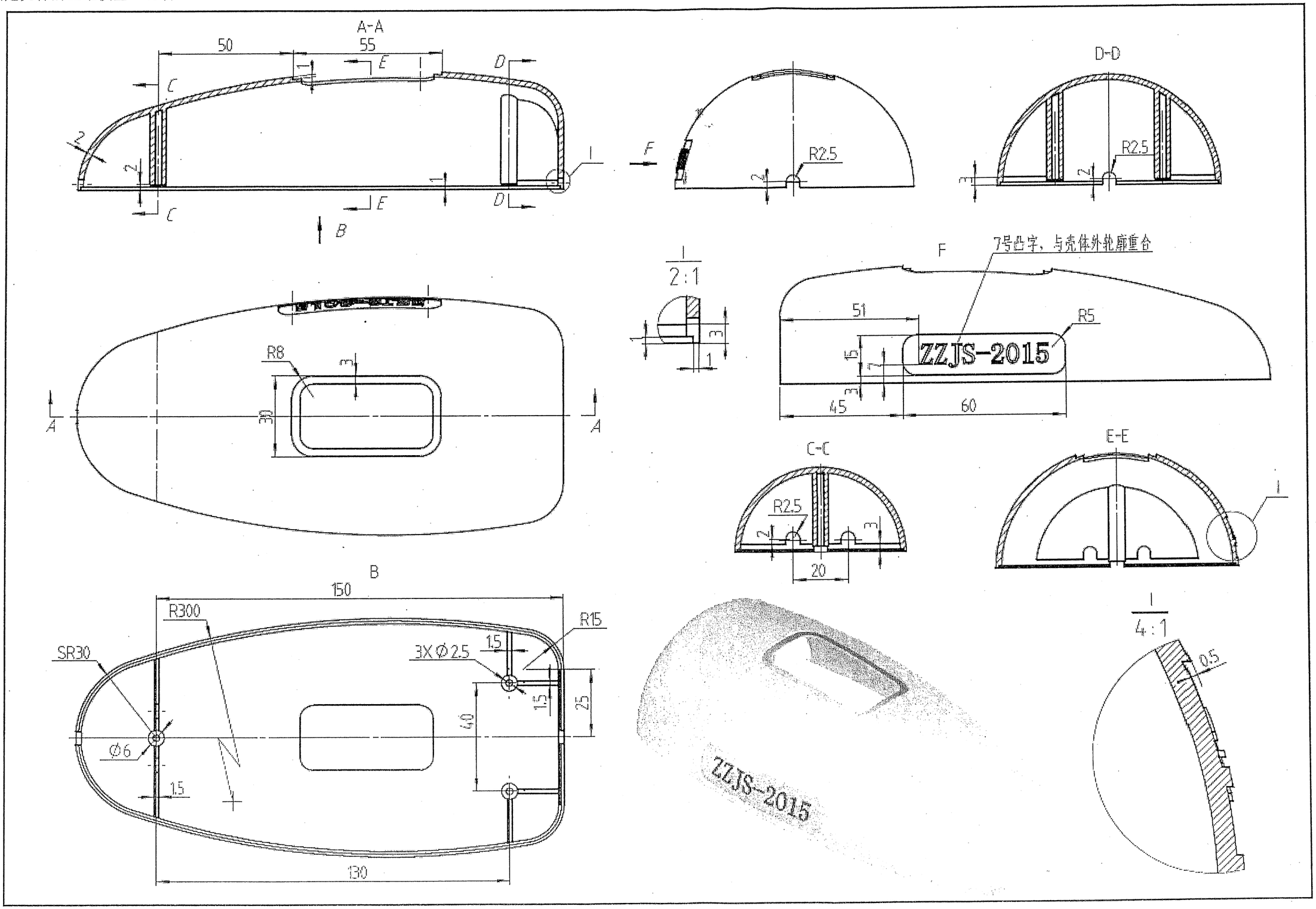
1.创建红酒木塞螺旋启瓶器的三维模型（30 分）



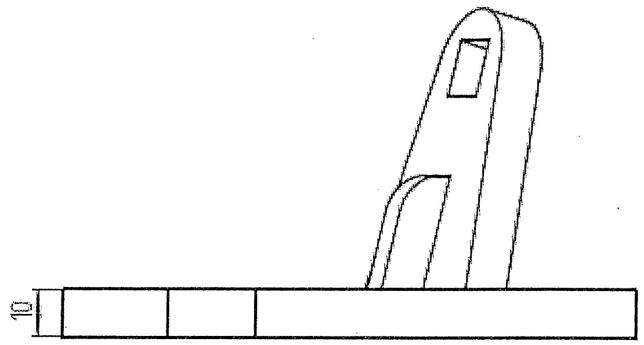

说明：螺旋部分共分为三段，前段为螺旋线，螺旋直径 Ø7、螺距10、1圈，螺旋圆锥角30°；中段为螺旋线，螺旋直径 Ø7、螺距10、2.5圈；后段为螺旋曲线（1/2螺旋面与旋转曲面的交线）、从旋转中心绕出。

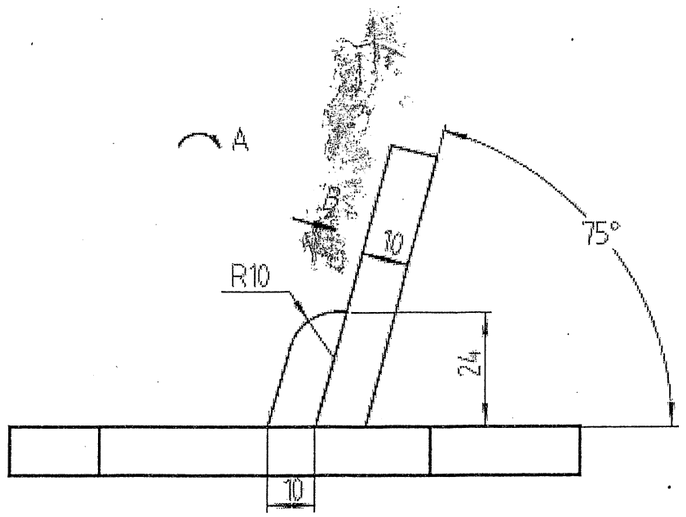
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红酒木塞螺旋起子 | | | 比例 | 2.5:1 | | |
| | | | 材料 | | | |
| 制图 | | | 数量 | 1 | 重量( g) | |
| 审核 | | | （单位） | | | |

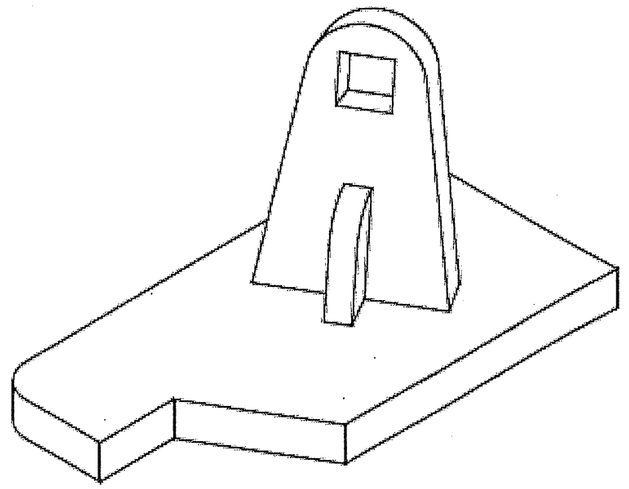
2.创建壳体的三维模型（40 分）

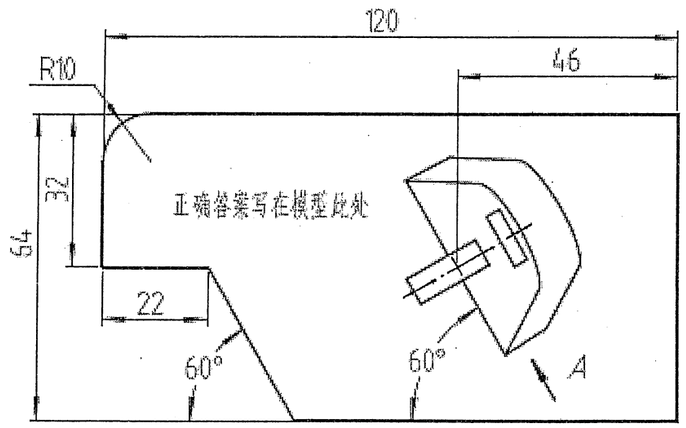


3.创建机件的三维模型，并将体积（$mm^3$）写在模型的规定位置上（20 分）

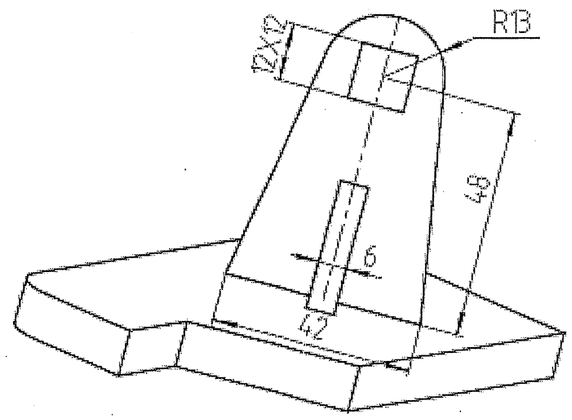





B

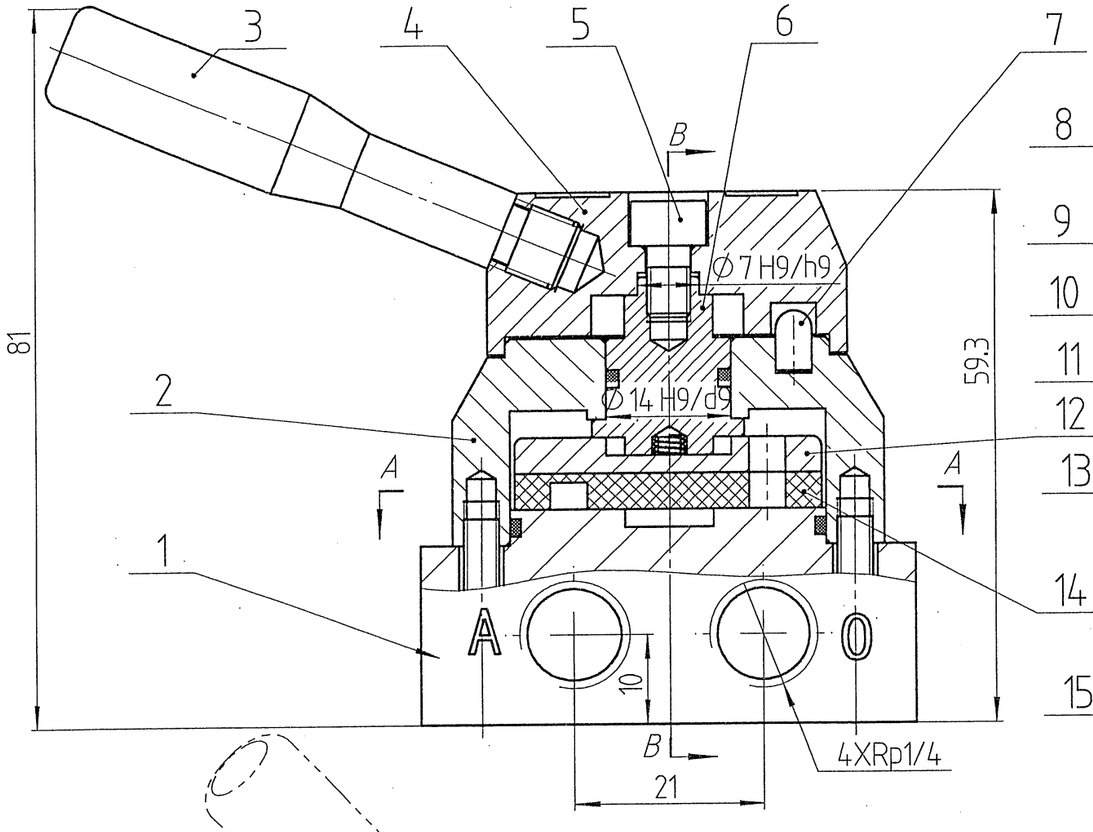


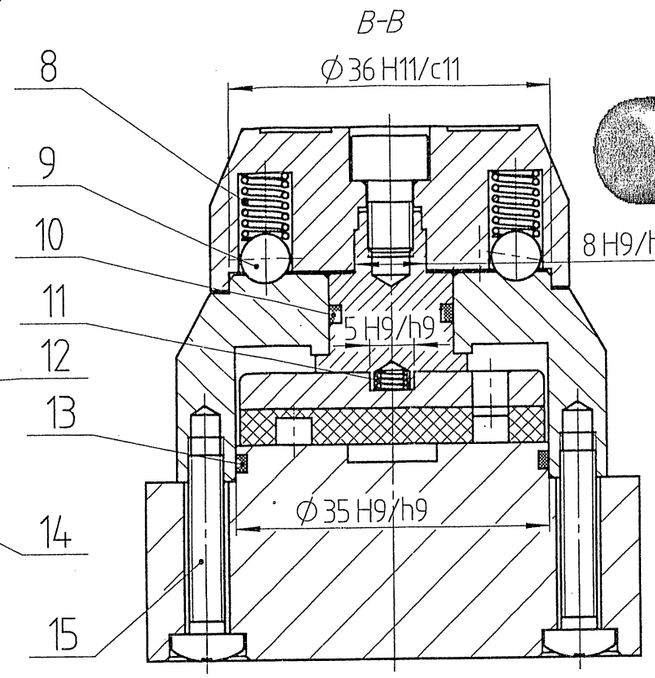

模型的体积是------>
(A)86197.48
(B)85022.37
(C)85414.30
(D)85805.96

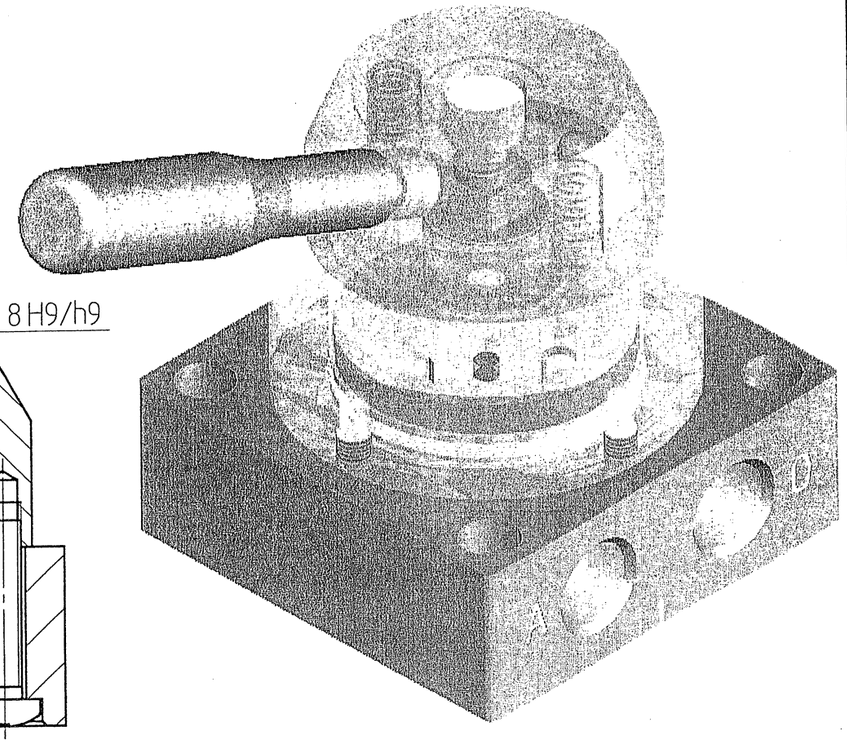
将正确答案写在底板的上平面上。

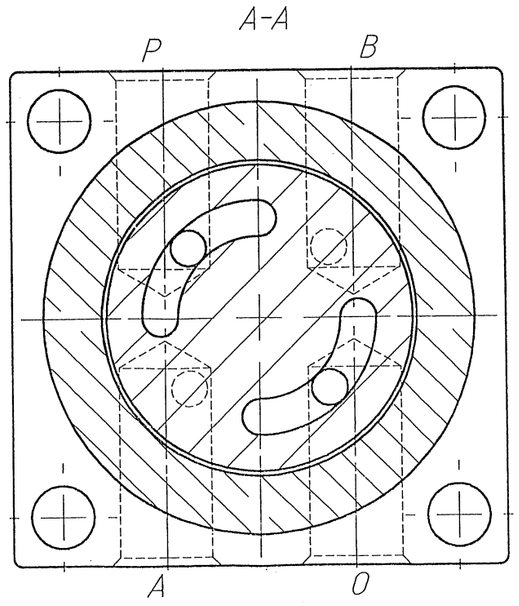
**第四题　按下列要求创建一个 275ml 的塑料容器（20 分）。**

要求如下：瓶口内径 $\phi$25，外径 $\phi$28，瓶口有螺纹，Tr30×P6(3)，圈数约 1/2 圈；瓶身形状自定，瓶身厚度 0.5，瓶底内凹，容量 275+15，应有提高刚度的花纹，造型美观；容器材料：塑料（PET），采用吹塑工艺成型。






技术要求

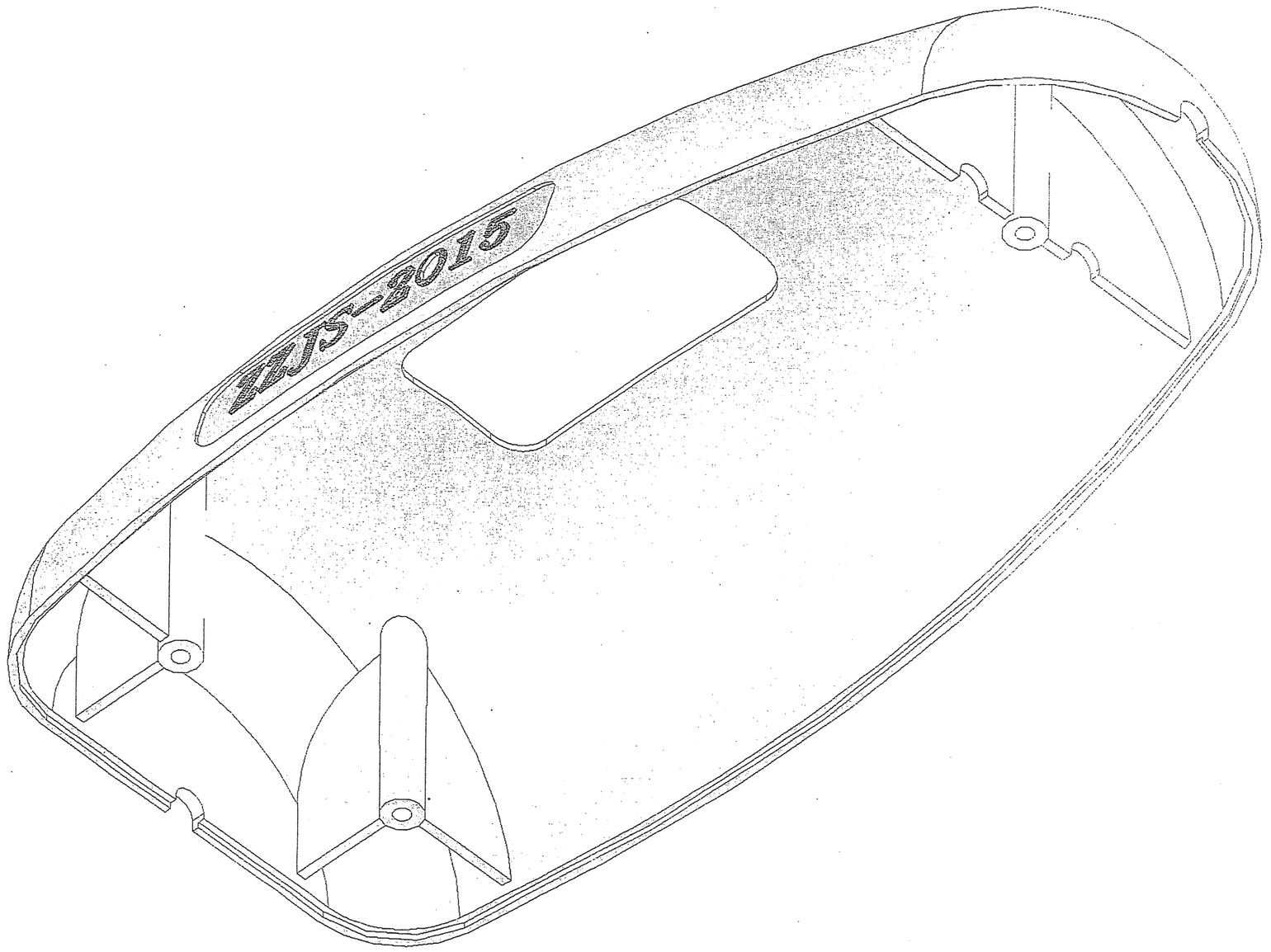
1.装配后摆杆活动灵活。
2.加压1.2Mpa保压12小时，压力下降小于10%。

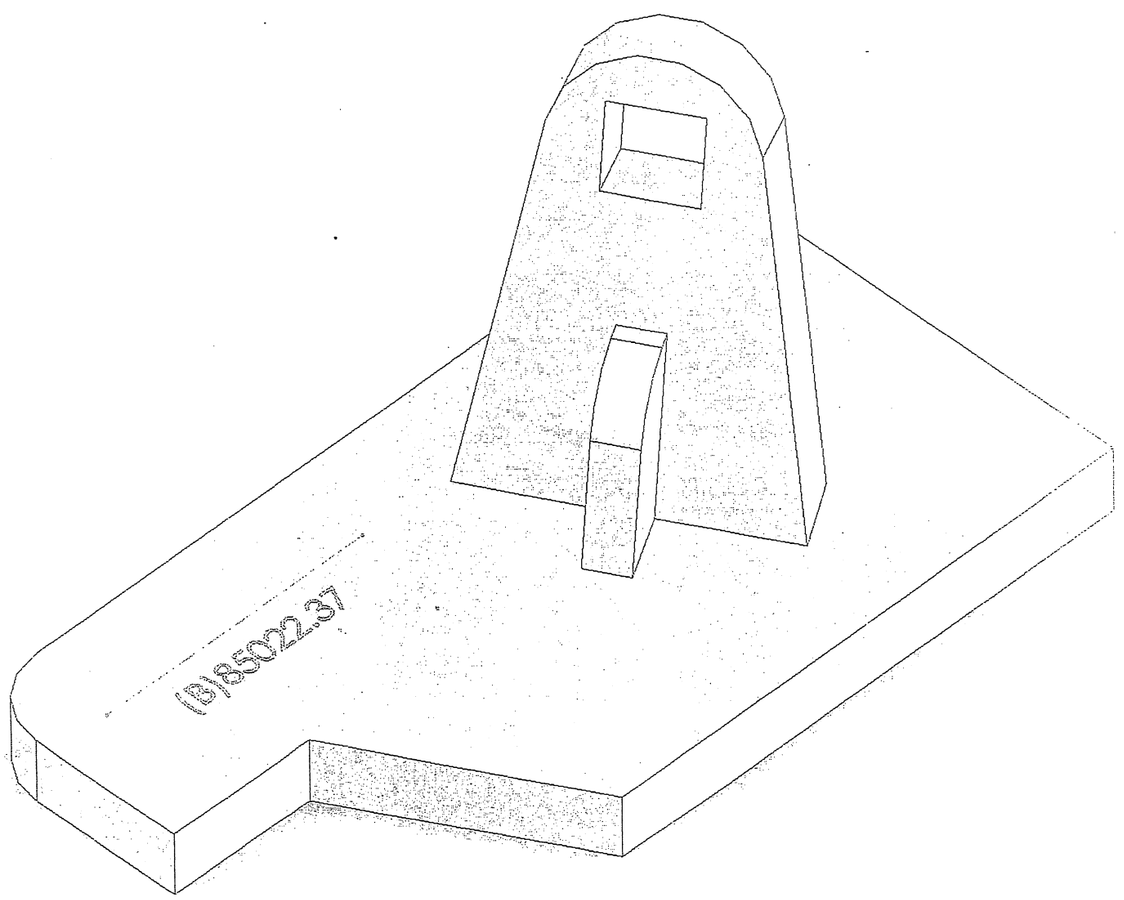
主要技术参数

1.额定压力：0.1~0.8Mpa。
2.最大压力：1.2Mpa。
3.工作温度：-5~60°。

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 重量g | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GB/T818-2000 | 螺钉M4x20 | 4 | Q235 | 2.8 | |
| 14 | SDF-10 | 配气盘垫 | 1 | 橡胶 | 3.1 | |
| 13 | JB/T6659-2007 | o型圈32.5x2 | 1 | 橡胶 | 0.3 | |
| 12 | SDF-09 | 配气盘 | 1 | LY12 | 9 | |
| 11 | QF-08 | 压紧弹簧 | 1 | 65Mn | 0.1 | |
| 10 | JB/T6659-2007 | o型圈11.2x2 | 1 | 橡胶 | 0.11 | |
| 9 | QF02-09 | 钢球 | 2 | 45 | 0.7 | |
| 8 | QF-07 | 钢球压紧弹簧 | 2 | 65Mn | 0.3 | |
| 7 | SDF-06 | 挡芯轴 | 1 | 45 | 0.6 | |
| 6 | SDF-05 | 内芯 | 1 | LY12 | 6 | |
| 5 | GB/T70.1-2008 | 内六角螺钉M5x8 | 1 | Q235 | 3.1 | |
| 4 | SDF-04 | 阀上盖 | 1 | LY12 | 43 | |
| 3 | SDF-03 | 手柄 | 1 | 45 | 42 | |
| 2 | SDF-02 | 连接件 | 1 | LY12 | 59.6 | |
| 1 | SDF-01 | 阀体 | 1 | LY12 | 136.9 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三位四通手动转阀 | | 比例 | 1:1 | SDF-00 | |
| | | 材料 | | | |
| 制图 | | 数量 | 1 | 重量( g) | |
| 审核 | | （单位） | | | |


MOST-2015


(B)85022.37